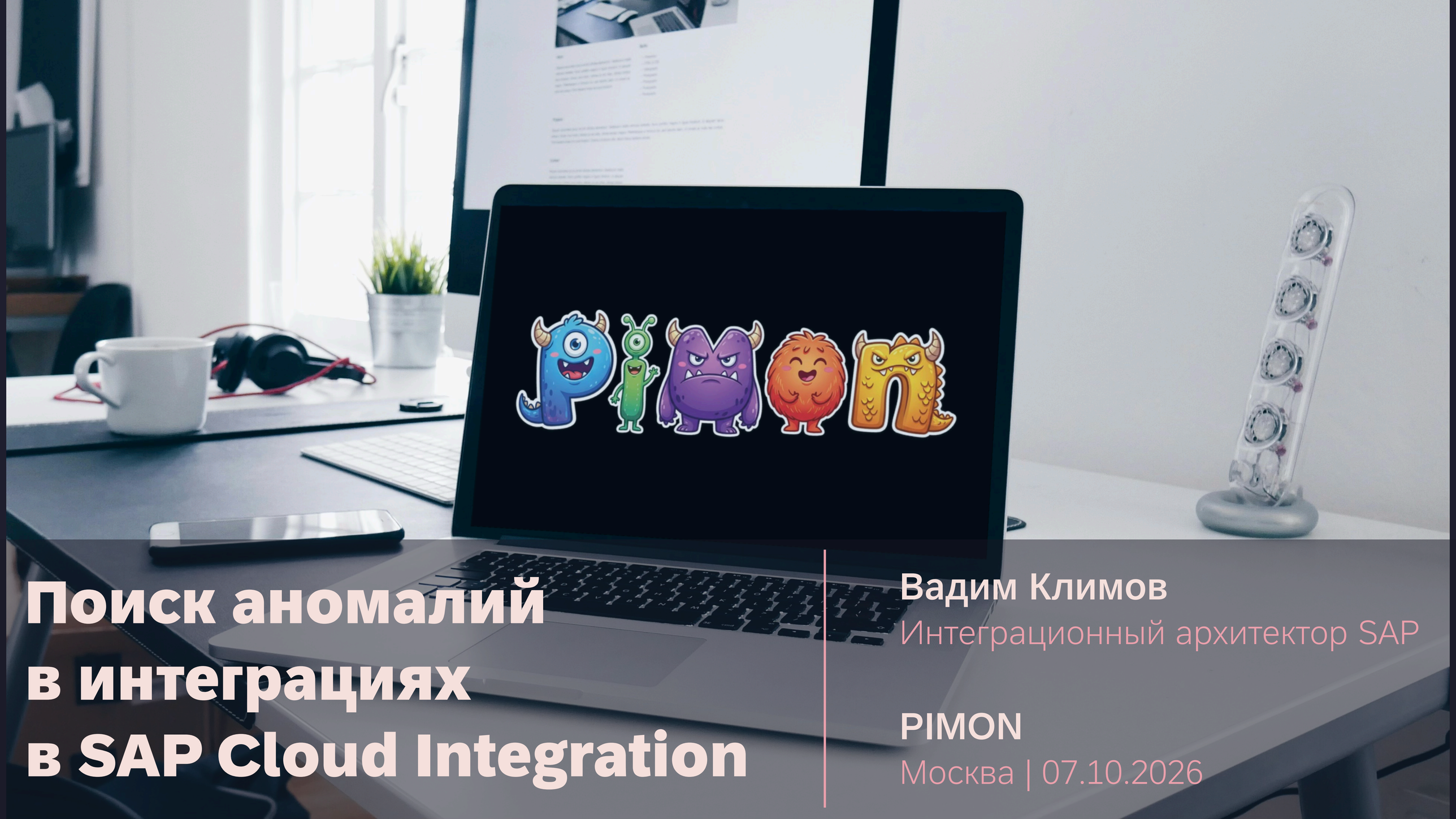


Поиск аномалий в интеграциях в SAP Cloud Integration

Вадим Климов
Интеграционный архитектор SAP

PIMON
Москва | 07.10.2026

Примеры вопросов

Вопрос 1: Используют ли какие-то интеграционные потоки базовую аутентификацию при вызове внешних систем?

Вопрос 2: Имеются ли какие-то интеграционные потоки с необычными параметрами PGP шифрования?

Вопрос 3: Какие интеграционные потоки забирают файлы с SFTP сервера ***demo.dev*** и будут затронуты выводом его из эксплуатации?

Вопрос 4: Есть ли в каких-нибудь интеграционных потоках нетипичные настройки параллелизации в splitter шагах?

Вопрос 5: Сколько интеграционных потоков используют устаревшую версию Advanced Event Mesh адаптера?

Вопрос 6: Какие интеграционные потоки, отправляющие сообщения на сервис ***https://demo.dev***, используют необычные параметры перезапуска сообщений в канале получателя?

Сколько времени потребуется, чтобы ответить на эти вопросы?

Время на ответ

Количество потоков

Сложность потоков

Время на ответ

Количество потоков	**20-25**
Сложность потоков	**низкая или средняя** (в основном линейная логика, меньше 15 шагов в потоке)

Время на ответ

Количество потоков	**1000**
Сложность потоков	**средняя или высокая** (модуляризация, ветвящаяся логика, несколько вызовов внешних систем, больше 25 шагов в потоке)

SAP Cloud Integration | **Поиск и анализ**

Инструменты поиска и анализа

Контроль соответствия стандартам

Проверка соответствия интеграций лучшим практикам, рекомендациям по проектированию и стандартам разработки, используя документацию, которая ведется по принципу Docs-as-Code.

Диалоговый поиск

Использование естественного языка для поиска информации в определениях и конфигурациях интеграций.

Generative AI

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Обнаружение аномалий

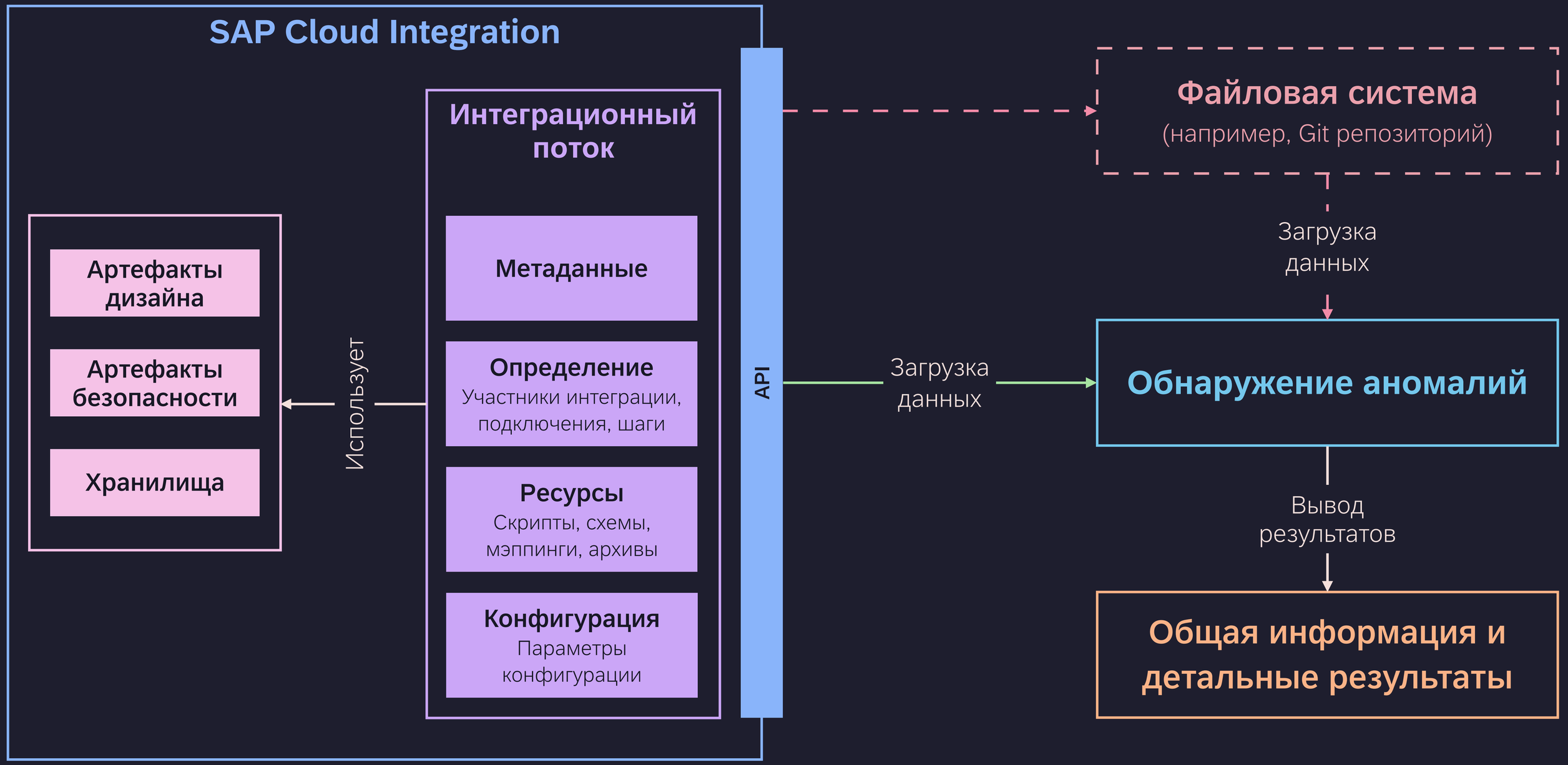
Обнаружение аномалий в определениях и конфигурациях интеграций.

Машинное обучение

Трансдуктивное обнаружение аномалий без учителя

Обнаружение аномалий

Основные компоненты



Обнаружение аномалий | **Шаги**

Загрузка данных	Использование API SAP Cloud Integration (интеграция с рабочим пространством тенанта в реальном времени) или доступ к файловой системе (снимок рабочего пространства тенанта) для получения информации об интеграционных потоках (метаданные, определения и конфигурации).
Предварительная обработка данных	Десериализация и разбор определений интеграционных потоков, разрешение конфигураций (параметров), фильтрация, структурная гармонизация и нормализация свойств элементов потоков, заполнение пропущенных значений.
Конструирование признаков	Кодирование категориальных признаков, снижение размерности.
Обнаружение аномалий	Выполнение алгоритма обнаружения аномалий. Используется Copula-Based Outlier Detection (COPOD), также рассматривались алгоритмы на основе Isolation Forest (IF) и Histogram-Based Outlier Score (HBOS). Двухуровневый анализ: профилирование по отдельным свойствам (выявление редких значений свойств элементов потока) и оценка на уровне элементов (выявление общей аномальности каждого элемента потока).
Пост-обработка и оценка	Задание пороговых значений, интерпретация, анализ вклада признаков, атрибуция аномалий.

Демо

Спасибо!

Вадим Климов
Интеграционный архитектор SAP
vadim.klimov@gmail.com
t.me/vadimklimov

